求职作品集 · 市场与数据分析

用真实市场数据反推电子价签中台开发方向

—— 维界投影（ESL 智能物联数字孪生平台）行业数据分析报告

数据分析师作品集　全部数据可溯源　项目自述数据已标注

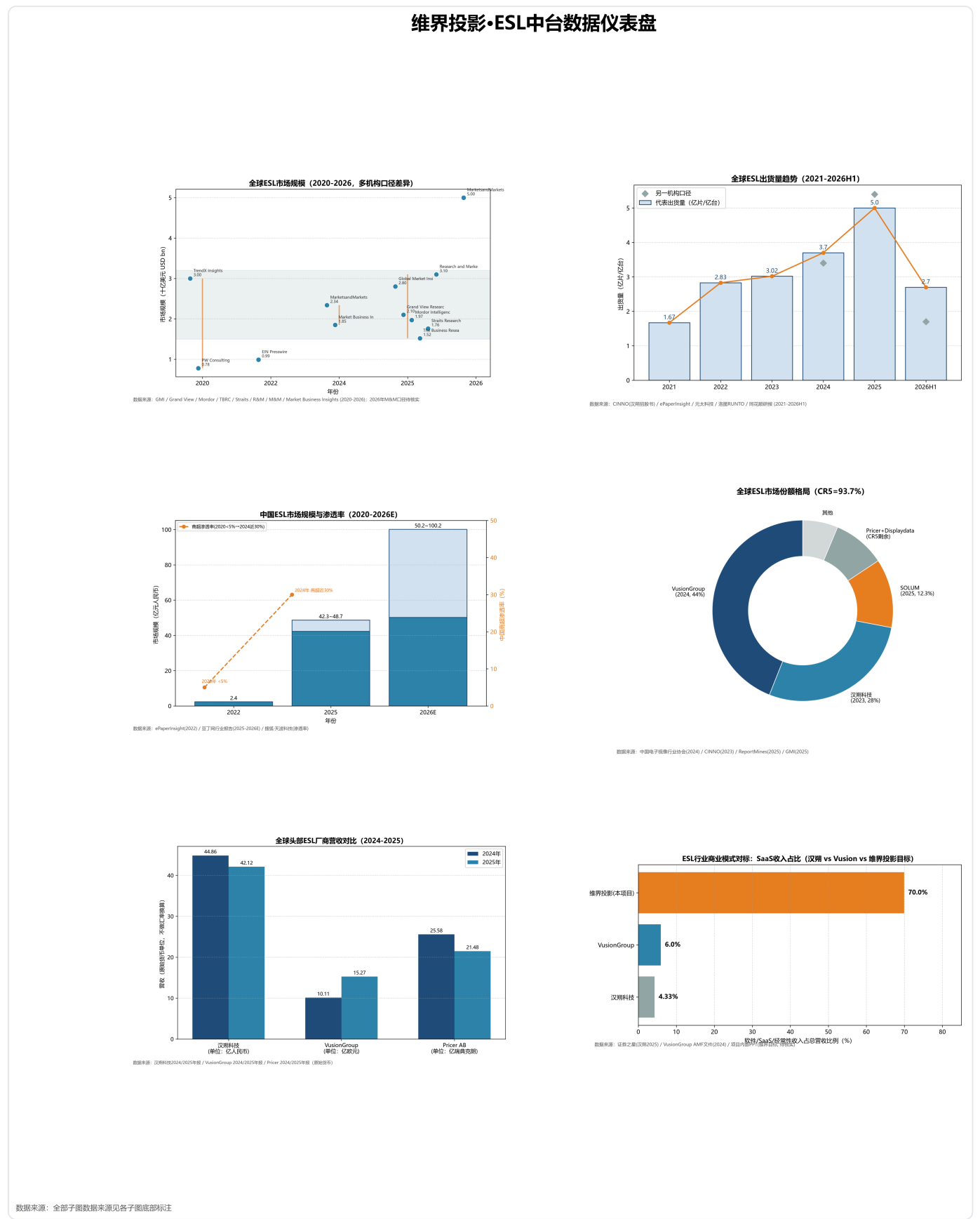


图 0 ｜ 数据仪表盘总览（全球市场规模 / 出货量 / 中国市场 / 竞争格局 / 竞品营收 / SaaS 占比 六宫格）。来源：GMI、Grand View、CINNO、ePaperInsight、洛图科技、Vusion/汉朔年报（2025–2026），详见附录。

报告对象：维界投影 HDaaS · ESL 中台　　**作者定位：**市场与数据分析　　**采集日期：**2026-10-24

版本：v1.0（作品集终稿）

目录

1. 执行摘要
2. 研究方法与数据说明（含数据修正对照）
3. 全球 ESL 市场：规模与增长
4. 区域市场结构
5. 中国市场
6. 竞品格局与市占
7. 产业链分析
8. 政策驱动
9. 客户画像与付费能力
10. 商业模式与财务验证
11. 数据如何支撑维界中台定位与开发方向
12. 数据可信度、局限与附录来源总表

01 执行摘要

本报告以 2026-10-24 采集的公开权威数据（财报、招股书、政府官网、行业研究机构）为基础，对维界投影"中立 ESL 中台"定位进行外部数据验证。核心结论如下：

1. **市场真实存在但远非"千亿级"。**2025 年全球 ESL 市场规模约 **15–28 亿美元**（GMI 28 亿 / Grand View 21 亿 / Mordor 19.7 亿美元，2025），2030 年主流预测约 **33–44 亿美元**；项目 PPT 所称"2025 年 58 亿、2030 年 200 亿美元"无权威出处，疑似把整个电子纸终端市场（62 亿美元，ePaperInsight）误作 ESL 单一市场。
2. **出货量高速增长是真实信号。**全球 ESL 出货量从 2021 年 1.67 亿片增至 2025 年约 5.0–5.4 亿片（CINNO、ePaperInsight、洛图科技），2019–2025 历史 CAGR 约 35%；但这是"片数"脉冲，受沃尔玛大单影响，不等于金额增速。
3. **竞争高度集中，且头部"硬件绑定、协议封闭"。**CR5 合计约 93.7%（GMI，2025）；Vusion 约 44%（2024）、汉朔约 28%（2023）、SOLUM 约 12.3%。汉朔软件/SaaS 收入占比仅 4.33%（2025 年报），Vusion 经常性服务约占 6%（2024 AMF 文件）——全行业仍以硬件销售为主，"中立多品牌管理中台"确属空白。
4. **下游已释放真实需求信号。**永辉超市 2024–2026 电子价签采购招标**明确要求"终端价签通讯须开放接口"**（永辉官网招标公告）；沃尔玛美国 2,300 家门店官方口径部署数字价签（Walmart 官方，2024-06/2026-03）；家乐福 2026-02 与 Vusion 签战略合作（Vusion 官网）。
5. **出海与国内渗透双线成立。**按收入计欧洲为第一大市场（32–40%，GMI/Polaris），亚太增速最快（CAGR 约 14.7%，MarketsandMarkets）；中国商超渗透率 2024 年已近 30%、一二线超 60%（搜狐/天波科技转述），三四线仍有约 15%，下沉空间明确。
6. **政策是催化剂而非直接指令。**中国《数字商务三年行动计划（2024—2026）》（商务部，2024-04）推动商贸数字化，但**原文未直接出现"电子价签"四字**；欧盟 PPWR（EU 2025/40）2026-08 适用、反漂绿指令（EU 2024/825）2026-09 适用，构成绿色零售合规驱动。

> **一句话结论：**维界"不做硬件绑定的中立中台 + 多协议适配 + 感知层数据归一化"方向，被"头部协议封闭 + 下游开放接口招标 + 行业 SaaS 占比极低"三组独立数据共同支持；但项目 PPT 中多处市场规模数字严重高估，对外融资/求职材料应以本报告修正口径为准。

02 研究方法与数据说明

2.1 采集口径与可信度分级

全部数据采集于 **2026-10-24**，来源覆盖：政府/监管官网（中国政府网、EUR-Lex、商务部、广东省科技厅）、上市公司一手披露（汉朔科技深交所年报、Vusion 官网年报、Pricer 年报）、行业研究机构（GMI、Grand View、Mordor、CINNO、ePaperInsight、洛图科技、MarketsandMarkets）与企业官网案例（沃尔玛、家乐福、永辉招标）。

可信度等级	判定标准	报告标注方式
verified	两个以上独立来源一致，或权威一手来源（财报/招股书/政府官网）	正文括号注明机构名+年份
estimate	媒体转述、有依据推算或第三方报告	标注"估算"并附来源
uncertain	未找到确切出处，或来源间自相矛盾	标注"待核实"，不写入结论

2.2 口径差异说明

- **出货量（片数）vs 市场规模（金额）：**出货量受沃尔玛脉冲订单影响波动大；市场规模含硬件+SaaS+服务，更平滑。两者不可互相推算（如"5 亿片"不能推出"58 亿美元"）。
- **收入口径区域归属：**Dataintelo 认为亚太按收入占比 42.3% 为最大市场；GMI/Polaris 认为欧洲 32–40% 为最大市场。差异源于是否把沃尔玛美国订单计入北美、是否把中国模组制造出货计入亚太收入。本报告同时引用两个口径。
- **渗透率：**按"已部署 ESL 的零售门店数占比"统计，不是按标签数或零售额。

2.3 数据修正对照表（本报告核心素养章）

项目 PPT 自述数字与权威数据不符处，逐条并列如下——这是数据分析工作中"用外部数据校验项目叙事"的关键环节。

数据修正 ｜ PPT 原值 vs 权威核实值

指标	PPT 原值	权威核实值（建议口径）	来源
2025 全球 ESL 市场规模	~~58 亿美元~~	**15–28 亿美元区间（2025）**	GMI / Grand View / Mordor / TBRC，2025
2030 全球 ESL 市场预测	~~突破 200 亿美元~~	**约 33–44 亿美元区间（2030）**	The Business Research Company / Research&Markets
2021 全球出货量	~~1.9 亿片~~	**1.67 亿片（偏差约 14%）**	CINNO（汉朔招股书引用）
亚太增速 CAGR	~~CAGR 超 35%~~	**35% 为 2019–2025 全球出货历史 CAGR；亚太未来 CAGR 约 14.7%–22%**	ePaperInsight / MarketsandMarkets / Grand View
中国 ESL 渗透率	~~不足 10%（2026 升至 20%）~~	**商超口径 2024 年已近 30%，一二线超 60%**	搜狐/天波科技转述 GMI
中国市场规模	~~超 120 亿元~~	**2025 年约 42–49 亿元；2026E 约 50–100 亿元**	豆丁网行业报告（estimate，多份区间）
《数字商务三年行动计划》年份	~~2025–2027 / 要求"电子价签与 ERP 深度集成"~~	**实际为 2024—2026；原文未出现"电子价签"四字，属行业引申**	中国政府网政策库，2024-04-28
"2026 渗透率破 68.4%"	~~68.4%~~	**无权威出处，仅豆丁内容农场（且同一数字在不同报告含义自相矛盾），已弃用**	汉朔投资评级：2023 全球约 15%（反证）

说明：项目自述数据（如 SaaS 占营收 70%+、适配 23 个品牌、4 万+ 设备部署、A 轮投后估值 750 万元）无公开财报支撑，本报告一律以 项目自述 标注，不作为外部事实引用。

03 全球 ESL 市场：规模与增长

按金额计，2025 年全球 ESL 市场主流机构口径落在 **15–28 亿美元**：GMI 28 亿美元（2025）并预计 2035 年达 102.8 亿美元（CAGR 13.9%）；Grand View 21 亿美元（2025）；Mordor 19.7 亿美元（2025），2030 年 37.8 亿美元；TBRC 15.2 亿美元（2025），2030 年 33.3 亿美元。各机构因"窄口径（仅硬件+软件）/ 宽口径（含系统集成与通信模组）"不同而差异明显。

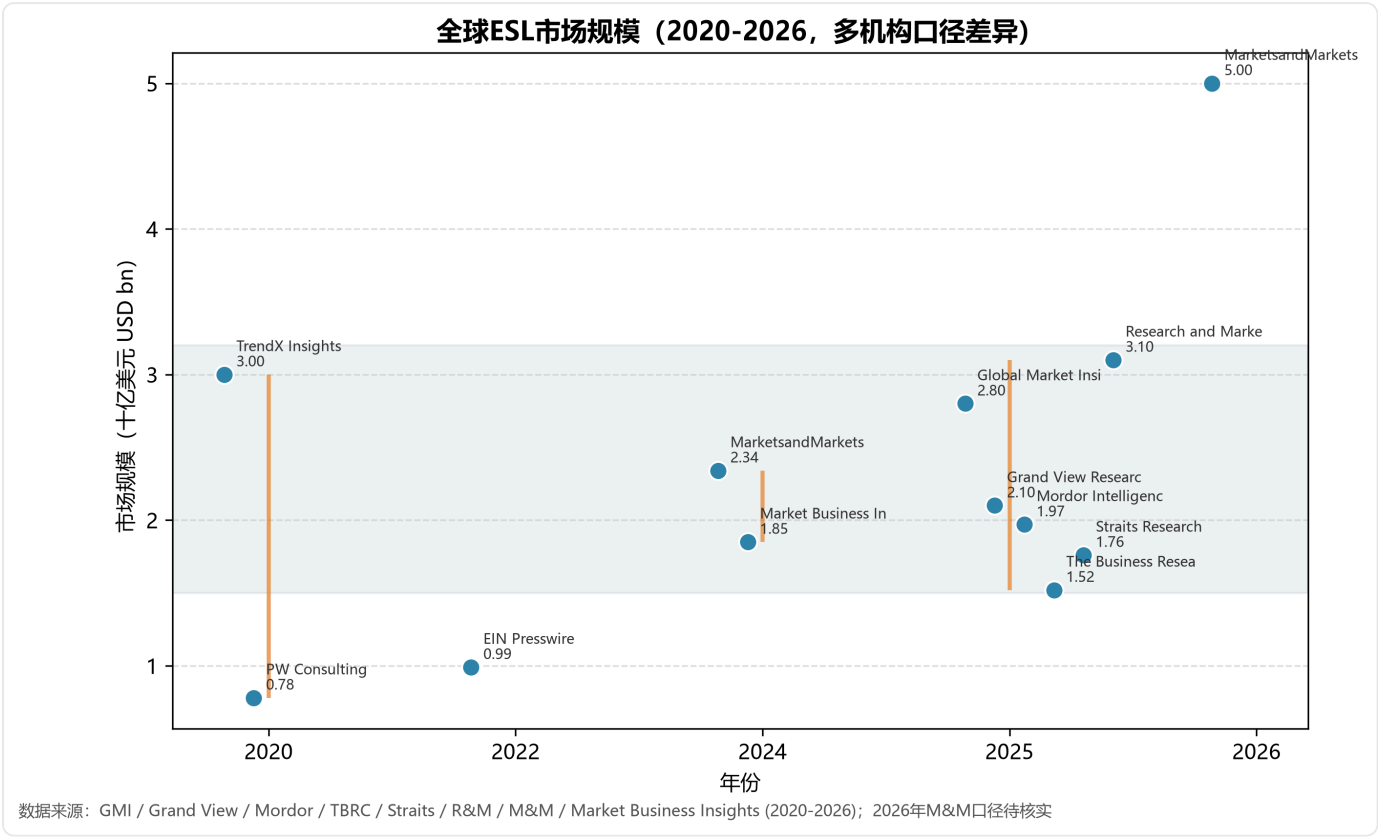


图 1 ｜ 全球 ESL 市场规模多机构口径（2020–2026）。来源：GMI、Grand View Research、Mordor Intelligence、TBRC、Straits、Research&Markets、MarketsandMarkets（2025–2026）。

出货量侧，全球 ESL 从 2021 年 1.67 亿片增至 2024 年约 3.7 亿台（ePaperInsight）、2025 年约 5.0 亿台（ePaperInsight，合力泰 2025 年报引用）/ 5.4 亿片（洛图科技，同比 +88%）。2026 上半年因沃尔玛订单收尾，洛图口径约 1.7 亿片（同比下滑），同花顺研报口径约 2.7 亿片（同比 +19.3%）——口径差异并存。

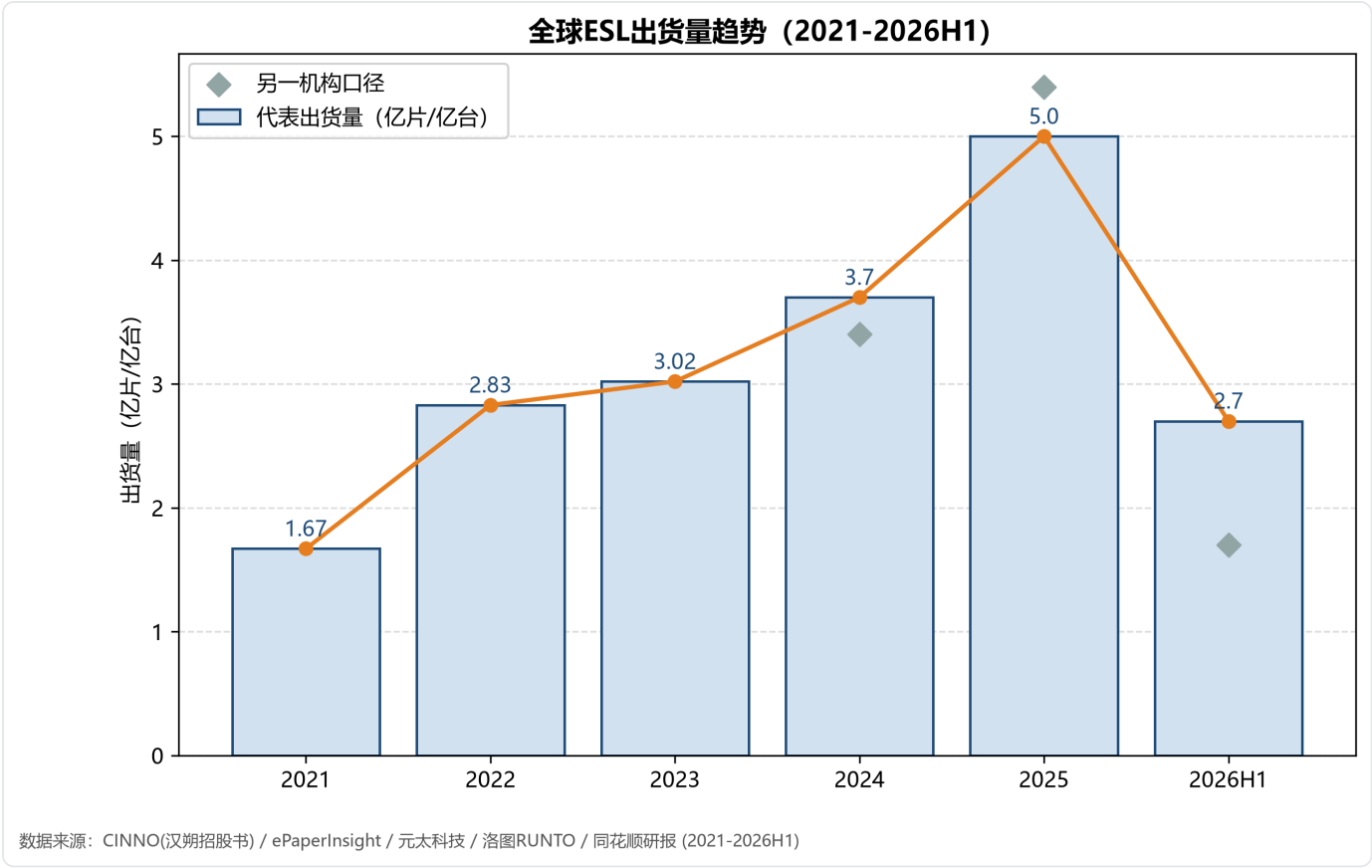
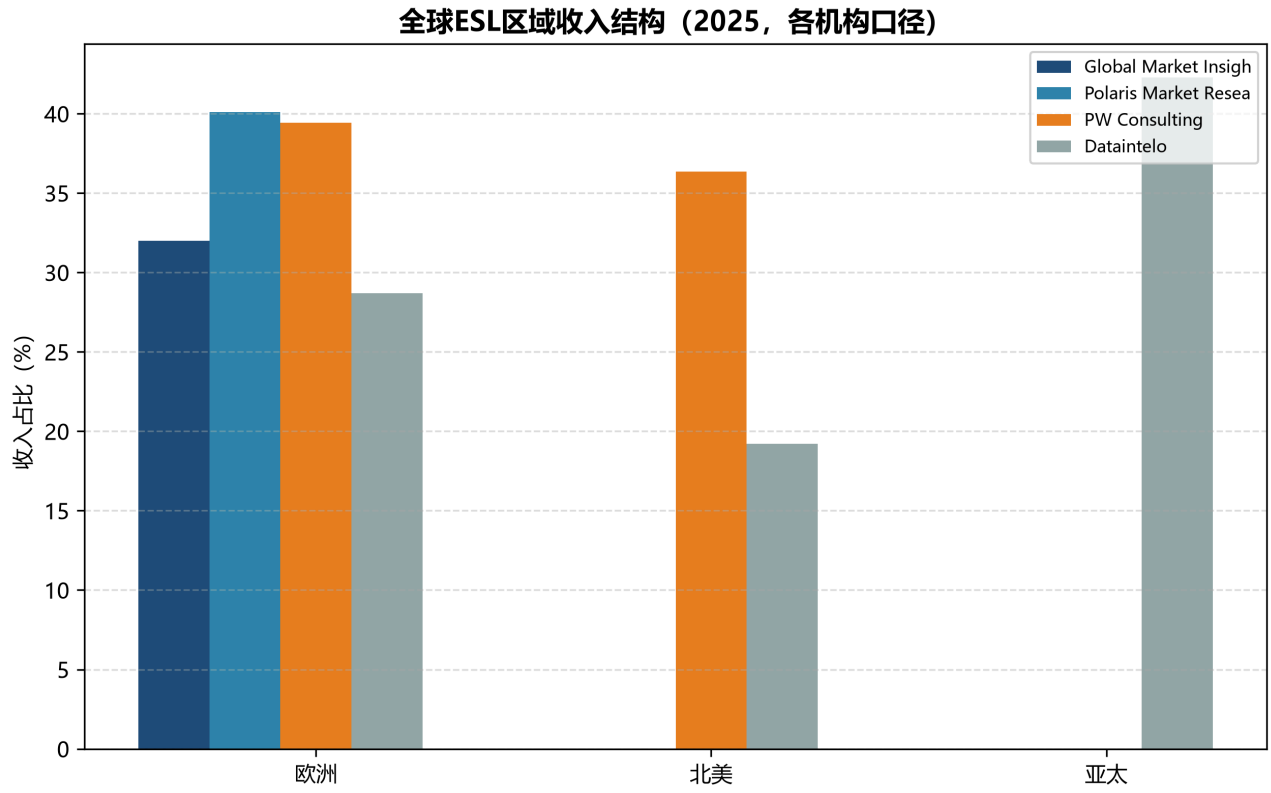


图 2 ｜ 全球 ESL 出货量趋势（2021–2026H1）。来源：CINNO（汉朔招股书）、ePaperInsight、元太科技、洛图科技 RUNTO、同花顺研报（2023–2026）。灰色菱形为第二机构口径。

解读：这是一条"高增速但基数小"的赛道。对维界而言，意味着：（1）市场足够大到支撑独立中台创业，但不必用"千亿"叙事；（2）增长主要由头部大客户（沃尔玛等）驱动，中台的商业模式应优先绑定"多品牌混合部署的连锁零售商"。

04 区域市场结构

按收入计，**欧洲是第一大市场**：GMI 口径 32.0%、Polaris 40.1%、PW Consulting 39.4%（2025）。这与维界项目已落地德国 KATAG、荷兰 Bouwkern 的客户结构一致——欧洲零售商对合规（PPWR/反漂绿）和多品牌开放度要求更高，是中台服务的天然付费区。



数据来源：GMI / Polaris / PW Consulting / Dataintelo (2025)；注：各机构样本/口径不同，数值不可直接相加

图 3 | 2025 年区域收入占比（各机构口径并存）。来源：GMI、Polaris、PW Consulting、Dataintelo（2025）。各机构样本不同，不可跨机构相加。

亚太增速最快：MarketsandMarkets 口径亚太市场 38.47 亿（2024）→ 76.41 亿美元（2029），CAGR 约 14.7%，快于全球 12.3%；Grand View 口径亚太 63.49 亿（2025）→ 227.96 亿美元（2033），CAGR 17.7%。Dataintelo 则认为亚太按收入占比 42.3% 为最大市场。

欧洲（收入第一大市场）

32–40% 收入占比

来源：GMI / Polaris，2025

亚太（增速最快）

≈14.7% CAGR（2024–2029）

来源：MarketsandMarkets，2025

> **对维界的含义：**"出海优先 + 国内渗透"双线战略与数据吻合——欧洲是高客单价、高合规要求的利润市场；亚太（含中国）是增速市场，适合作为规模化走量的第二战场。

05 中国市场

中国 ESL 市场 2022 年仅约 2.4 亿元（ePaperInsight，出货约 600 万台），2025 年约 **42.3–48.7 亿元**（豆丁网多份行业报告，estimate），2026E 预测区间约 50.2–100.2 亿元。PPT 所称"超 120 亿元"无权威出处。

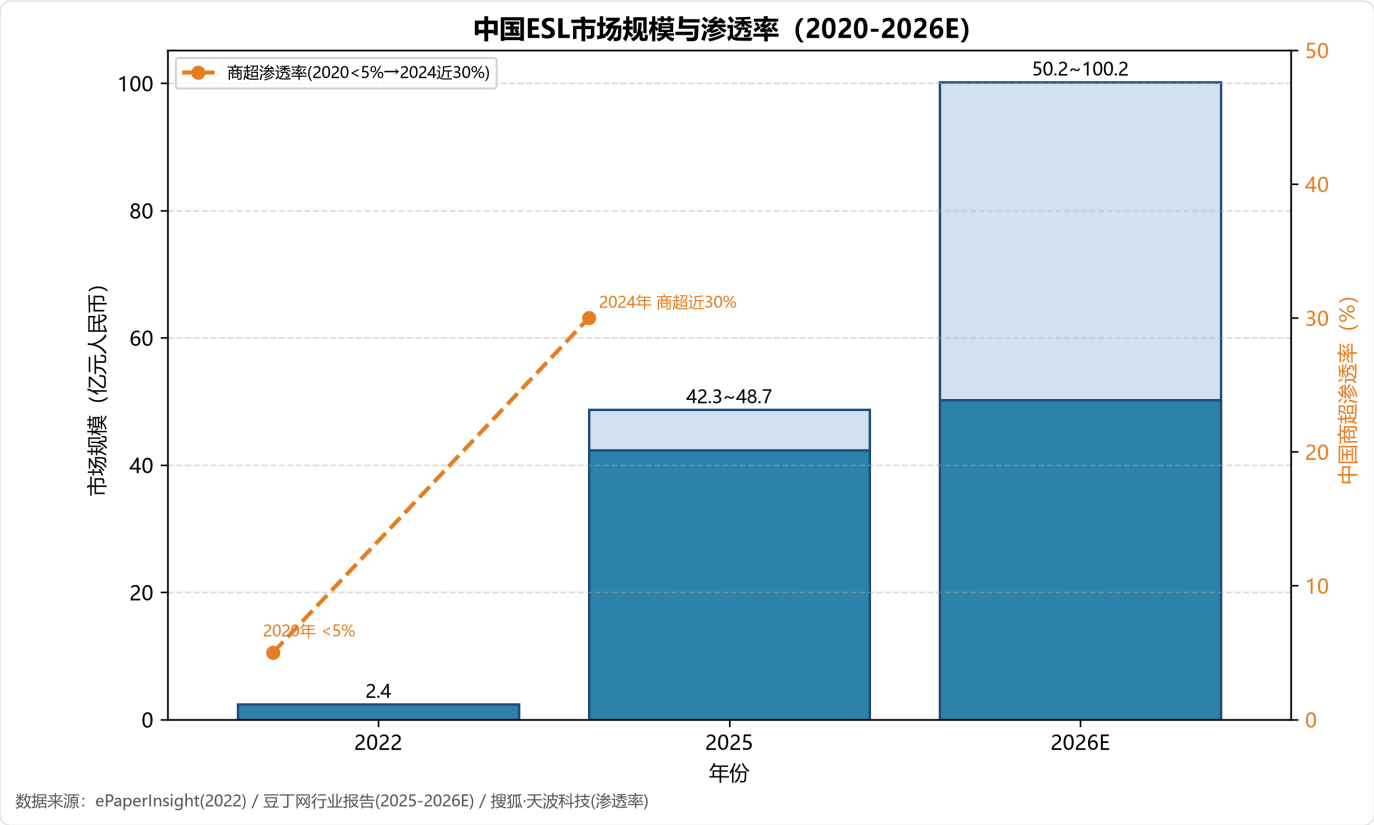


图 4 | 中国 ESL 市场规模与渗透率（2022–2026E）。来源：ePaperInsight、豆丁网行业报告（estimate）、搜狐/天波科技转述。

渗透率侧：中国商超 ESL 渗透率 2020 年不足 5% → 2024 年近 30%（商超口径），其中**一二线城市超 60%、三四线约 15%**（搜狐/天波科技转述 GMI；证券时报）。横向看，法国渗透率 50–60% 为全球最高，欧美发达国家按门店数口径仍不足 30%（洛图科技）。

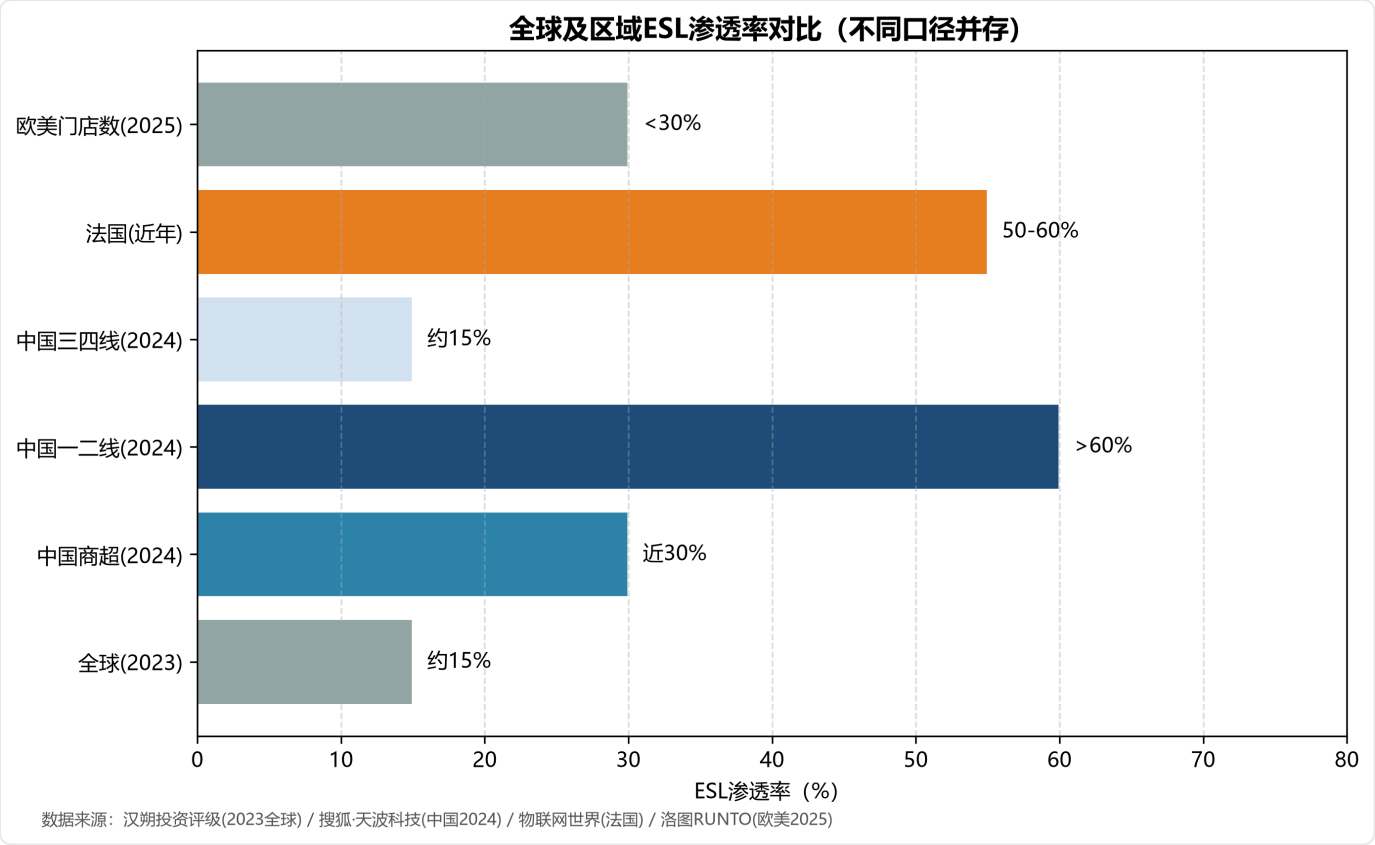


图 5 | 渗透率跨区域对比。来源：汉朔科技投资评级（2023 全球约 15%）、搜狐/天波科技、物联网世界、洛图科技 RUNTO。

> **解读：**中国一二线商超已接近饱和，下沉市场（三四线）与中小连锁是未来 3 年的主要增量；对维界而言，国内切入点应避开"一二线单店红海"，转向多品牌混布的中小连锁与下沉市场。

06 竞品格局与市占

全球 ESL 市场高度集中：前五大厂商（Vusion、汉朔、SOLUM、Pricer、Displaydata）合计约 **CR5 = 93.7%**（GMI，2025）。其中 Vusion 约 44%（2024，中国电子视像行业协会报告，受益沃尔玛订单）、汉朔约 28%（2023，CINNO，中国市占约 62%）、SOLUM 约 12.3%（2025，ReportMines 估算）。

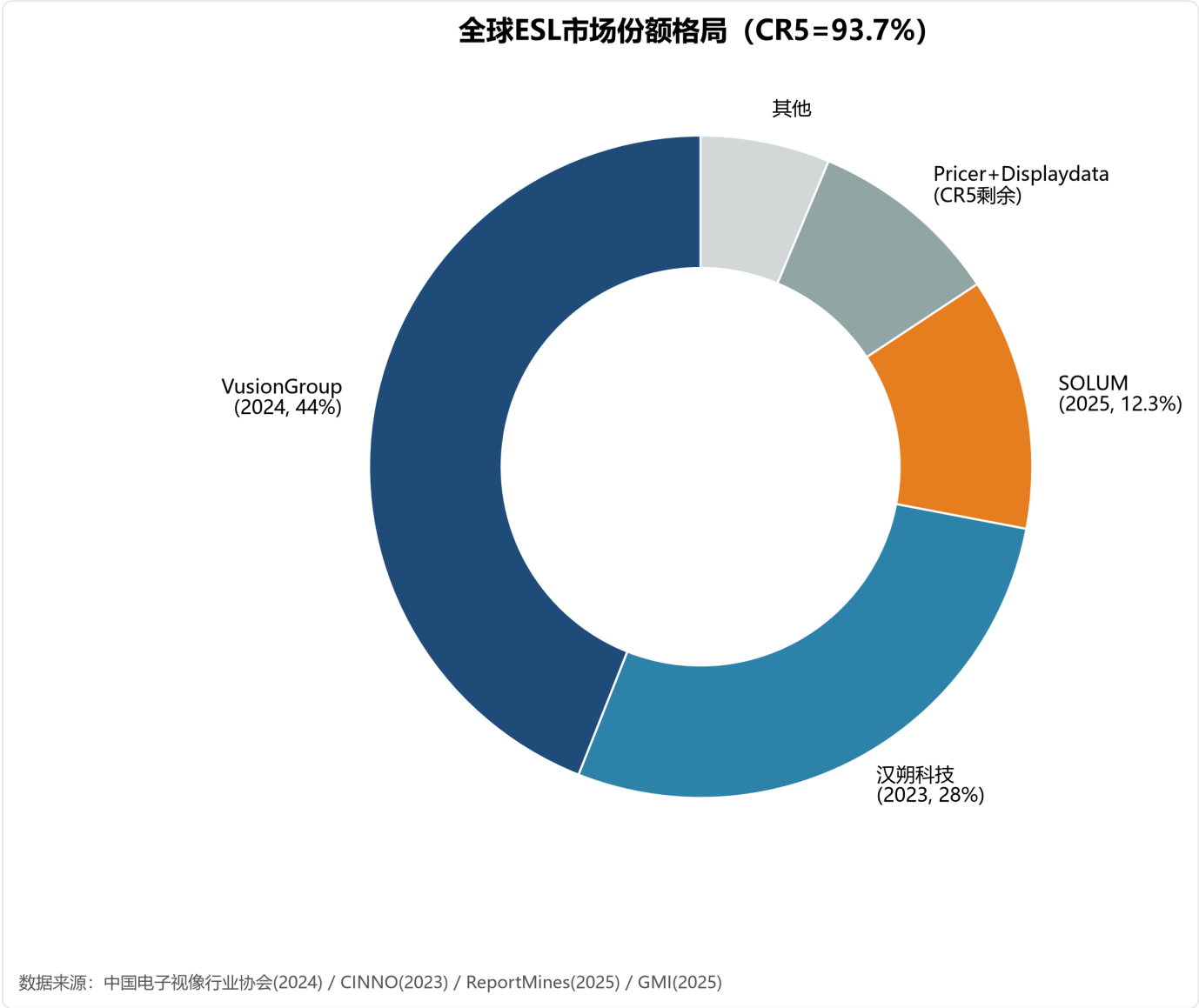


图 6 ｜ 全球 ESL 市占结构（CR5=93.7%）。来源：中国电子视像行业协会《2024 全球及中国电子纸市场发展报告》、CINNO、ReportMines、GMI。

营收侧（保留原始货币，不做汇率换算）：

厂商	2024 营收	2025 营收	商业模式特征
VusionGroup（泛欧巴黎）	调整后 10.105 亿欧元（+25%）	调整后 15.27 亿欧元（+51%）	硬件+EdgeSense/Captana 云平台，正转型 Retail IoT
汉朔科技（301275.SZ）	44.86 亿元（+18.84%）	42.12 亿元（-6.12%）	电子价签终端占 92.33%，软件/SaaS 仅 4.33%
Pricer AB（纳斯达哥德堡）	25.58 亿瑞典克朗	21.48 亿瑞典克朗（继续下滑）	光学 ESL，纯硬件占比高，盈利承压

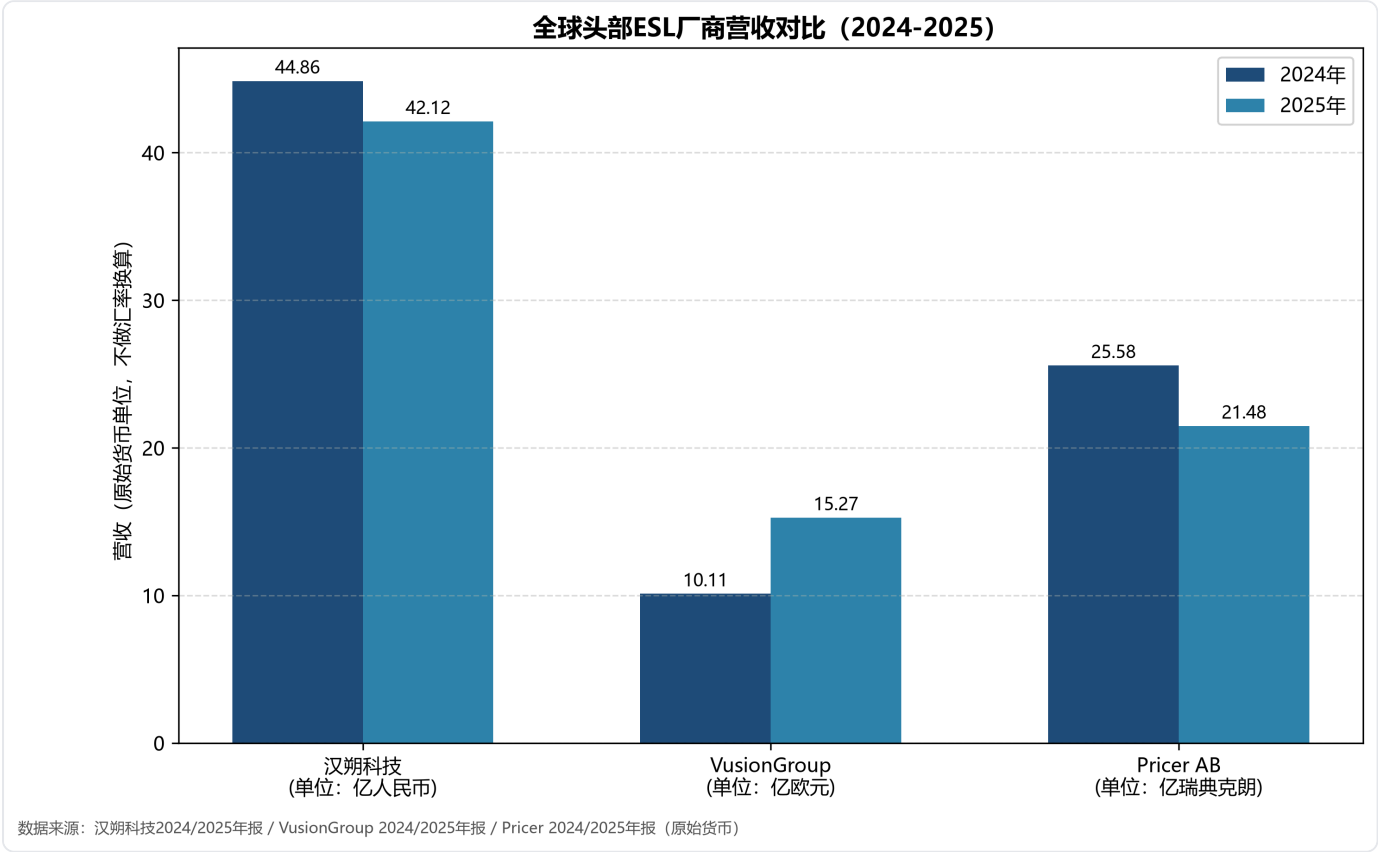


图 7 | 三家头部厂商营收对比（原始货币）。来源：Vusion 官网年报、汉朔科技深交所年报、Pricer 年报（2024–2025）。

头部厂商的共同痛点 = 维界的机会：汉朔、京东方等主流品牌采用**协议封闭模式**，不同品牌系统互不兼容，多品牌混合部署难、旧设备复用难；Pricer 连年营收下滑也印证"纯硬件绑定"路线增长见顶。维界定位"中立多品牌中台"恰好切中这一行业痛点。

07 产业链分析

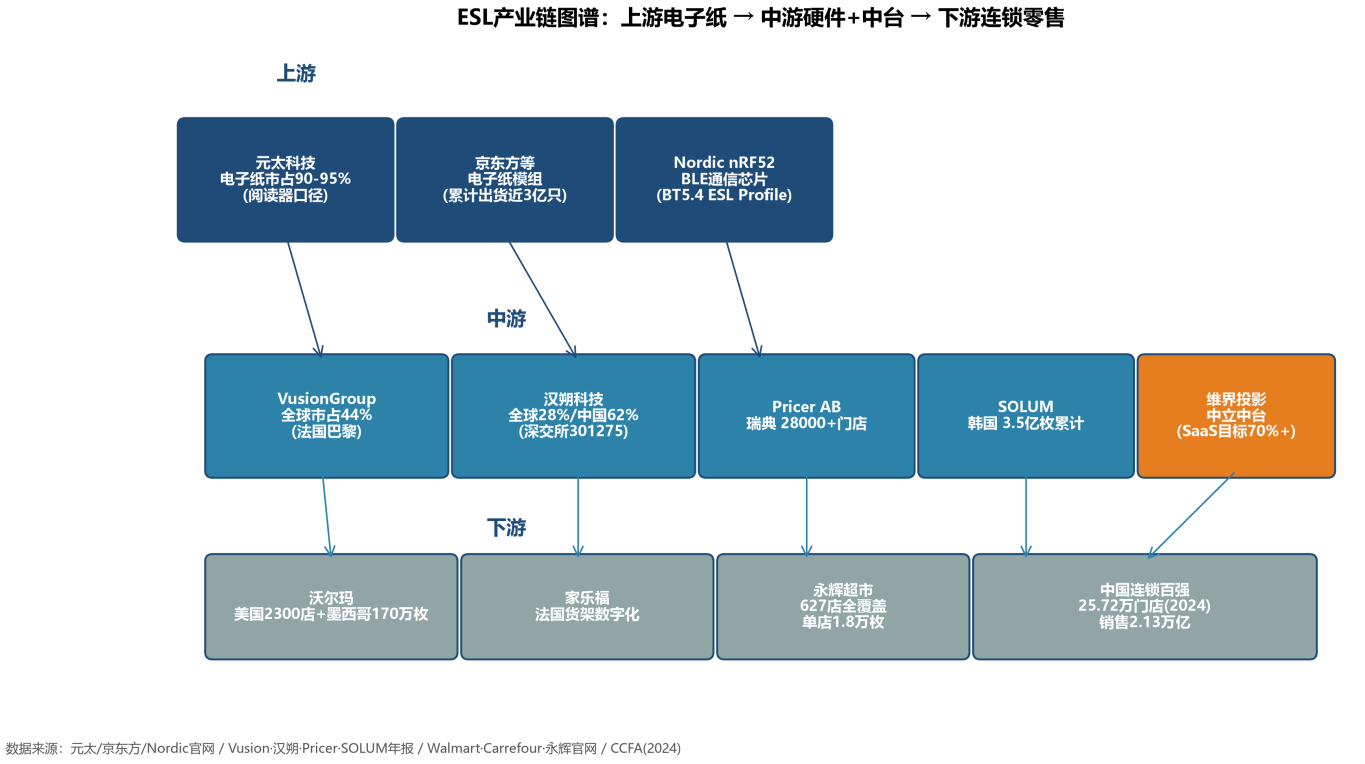


图 8 | ESL 产业链：上游电子纸 → 中游硬件厂商 + 中立中台 → 下游连锁零售。来源：各公司官网、CIC 招股书引用、CCFA、Walmart 官方。

7.1 上游：电子纸模组高度集中

元太科技（E Ink）在电子纸整体市占 90–95%（2025–2026，电子工程专辑/江苏省政府口径）；但需注意，该数字主要是阅读器/消费电子口径，商业 ESL 电子纸领域存在第二名厂商（港股招股书 CIC 口径 20.8%，推测为兴泰科技）。通信芯片侧主流为 Nordic nRF52833/52832 蓝牙 SoC，蓝牙 5.4 起定义 ESL 服务与 PAwR 标准，推动多设备互通。

7.2 中游：硬件厂商林立，"中立中台"是空白

中游硬件端已有 Vusion/汉朔/Pricer/SOLUM/京东方等成熟玩家，但**跨品牌统一管理的中立中台在公开市场中几乎不存在**——汉朔云平台、京东方方案均未公开证明兼容第三方硬件；涂鸦智能/阿里云 IoT/AWS 亦未找到面向 ESL 的多品牌中台公开数据（待核实）。

> **下游真实需求信号：**永辉超市 2024–2026 电子价签采购招标**明确要求"终端价签通讯须开放接口"**（永辉官网招标 PDF，2024-06）——这是零售商首次在官方招标文件中写入"开放接口"，直接证明多品牌兼容是下游真实需求，而非维界臆造。

7.3 下游：连锁零售客户基本盘

- **沃尔玛（美国）：**2024-06 官方宣布扩展数字价签至 2,300 家门店（2026 年前），2026-03 已约 2,300 家使用（Walmart 官方）。
- **家乐福：**2026-02 与 Vusion 签战略协议，"Carrefour 2030"计划内将法国全部大卖场/超市货架数字化（Vusion 官网/PR Newswire）。
- **中国连锁百强：**2024 年销售 2.13 万亿元（+4.9%），门店总数 25.72 万个（+13.5%）（CCFA/新华网/央视）。

08 政策驱动

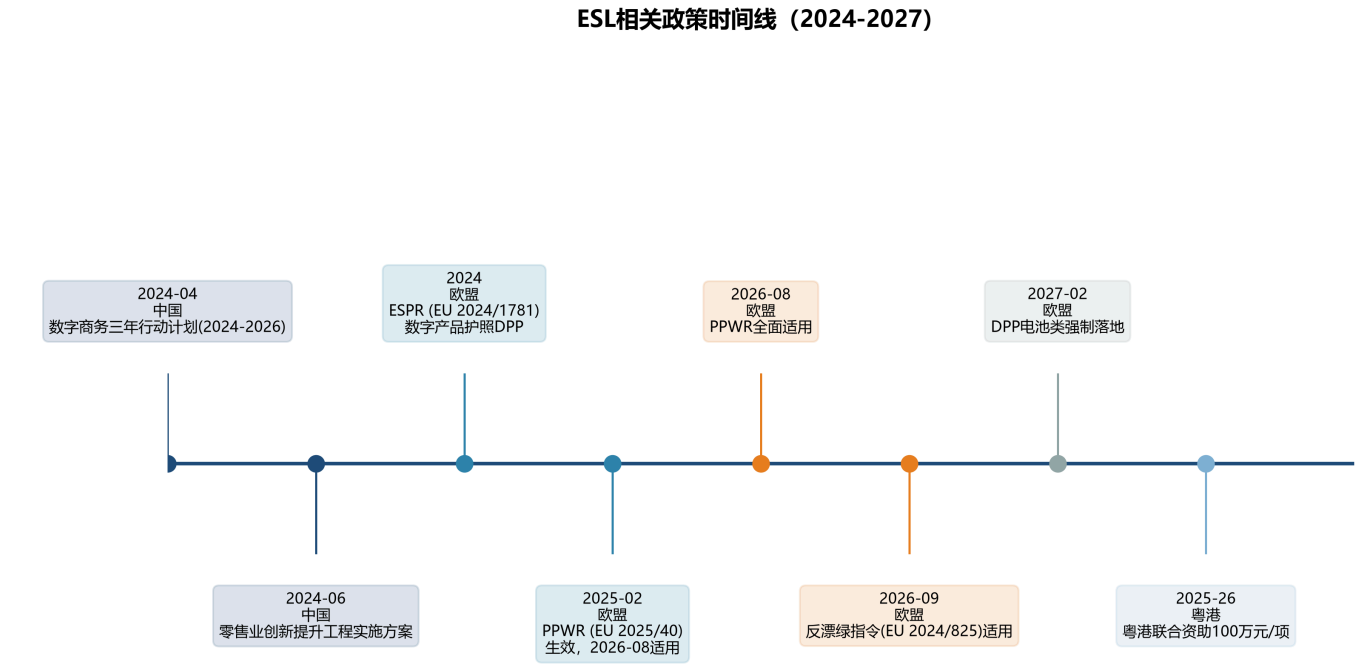


图 9 | ESL 相关政策时间轴（2024–2027）。来源：中国政府网、商务部、EUR-Lex、欧盟委员会、广东省科技厅。

8.1 中国：数字商贸数字化

《数字商务三年行动计划（2024—2026 年）》由商务部等部门于 2024-04-28 发布，含 5 项行动 20 条举措。**需如实说明：**该行动计划原文**未直接出现"电子价签"四字**，相关表述为"确认一批智慧商圈、智慧商店""指导商品市场开展数字化改造和智能化升级"。PPT 所称"明确电子价签与 ERP 深度集成的技术要求"属行业引申，应改写为"智慧商圈/商店数字化改造为电子价签提供政策空间"。

此外，粤港科技创新联合资助专题（广东省科技厅+香港创新科技署）对广东创新主体每项事前一次性资助 **100 万元**，实施周期 2 年；申报主体须为广东创新主体联合香港合作伙伴，港科大（广州）为合作通道。

8.2 欧盟：绿色合规组合拳

法规	适用时间	对 ESL 的影响
PPWR 包装与包装废弃物法规（EU 2025/40）	2026-08-12 起全面适用	推动零售商包装数据化、减塑，纸质价签/包装可被电子价签替代
反漂绿指令 ECGT（EU 2024/825）	2026-09-27 起适用	禁止未经证实的笼统环保声明，要求店内环保/价格信息"实时、可核验"
ESPR 数字产品护照 DPP（EU 2024/1781）	电池类 2027-02 起	ESL 可作为 DPP 信息的店内载体（间接利好）

> **口径提醒：**欧盟并无"绿色零售"专项战略文件，实为 ESPR+PPWR+ECGT+能效标签构成的合规组合拳；报告中不应引用不存在的"绿色零售战略"。PPT 所称"2026 年渗透率破 68.4%"无权威出处，已弃用。

09 客户画像与付费能力

核心付费客户基本盘：中国连锁 Top100 销售 2.13 万亿元（2024，+4.9%）、门店 25.72 万个（+13.5%）；其中商超类为 ESL 核心客群（综合零售 46 家、超市 23 家）。沃尔玛中国 2024 年销售额 1588.45 亿元，蝉联百强榜首。

9.1 单签价格（2026-10 采集）

规格	价格	来源
2.13 寸 ESL（国内零售）	约 63 元/枚	淘宝（2026-10）
4.2 寸三色 ESL（国内批发）	约 128 元/枚	1688（2026-10）
2.13 寸 ESL（国际批发）	0.85–1.15 美元/枚	Made-in-China
4.2 寸 ESL（国际零售）	16.6–18.8 美元/枚	Alibaba

9.2 单店改造 ROI 测算（估算）

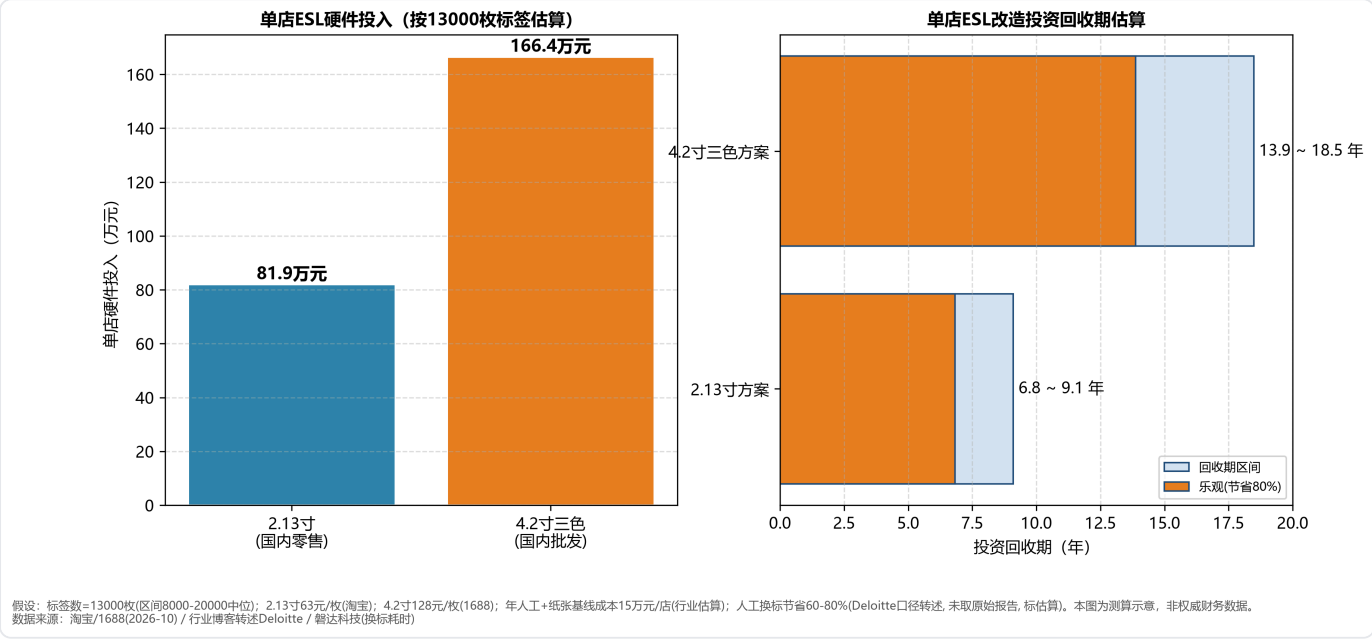


图 10 ｜ 单店 ESL 改造投入 vs 回收期（测算示意）。来源：淘宝/1688 价格 + Deloitte 二手转述（节省 60–80%），全部假设见下表。

假设参数	取值	说明
单店标签数	13,000 枚	区间 8000–20000 取中位
2.13 寸方案硬件投入	81.9 万元	13000 × 63 元
4.2 寸三色方案硬件投入	166.4 万元	13000 × 128 元
年人工+纸张基线成本	15 万元/店	行业估算（无权威报告）
年节省金额	9–12 万元	15 × 60% / 15 × 80%
回收期（2.13 寸）	**6.8–9.1 年**	估算
回收期（4.2 寸）	**13.9–18.5 年**	估算

> **提示：**回收期偏长主要因硬件按国内零售价全额计入；实际项目通常有规模采购折扣、SaaS 订阅分摊，以及避免缺货/价格错误的隐性收益（未计入）。本测算仅作量级示意，**非权威财务数据。**

10 商业模式与财务验证

维界采用"硬件销售 + SaaS 订阅"模式，定位"不做硬件绑定的中立中台服务商"，SaaS 订阅分基础版/运营版/定制版三档（按点位数量+功能版本分级）。 项目自述 SaaS 订阅收入占总营收 70% 以上。

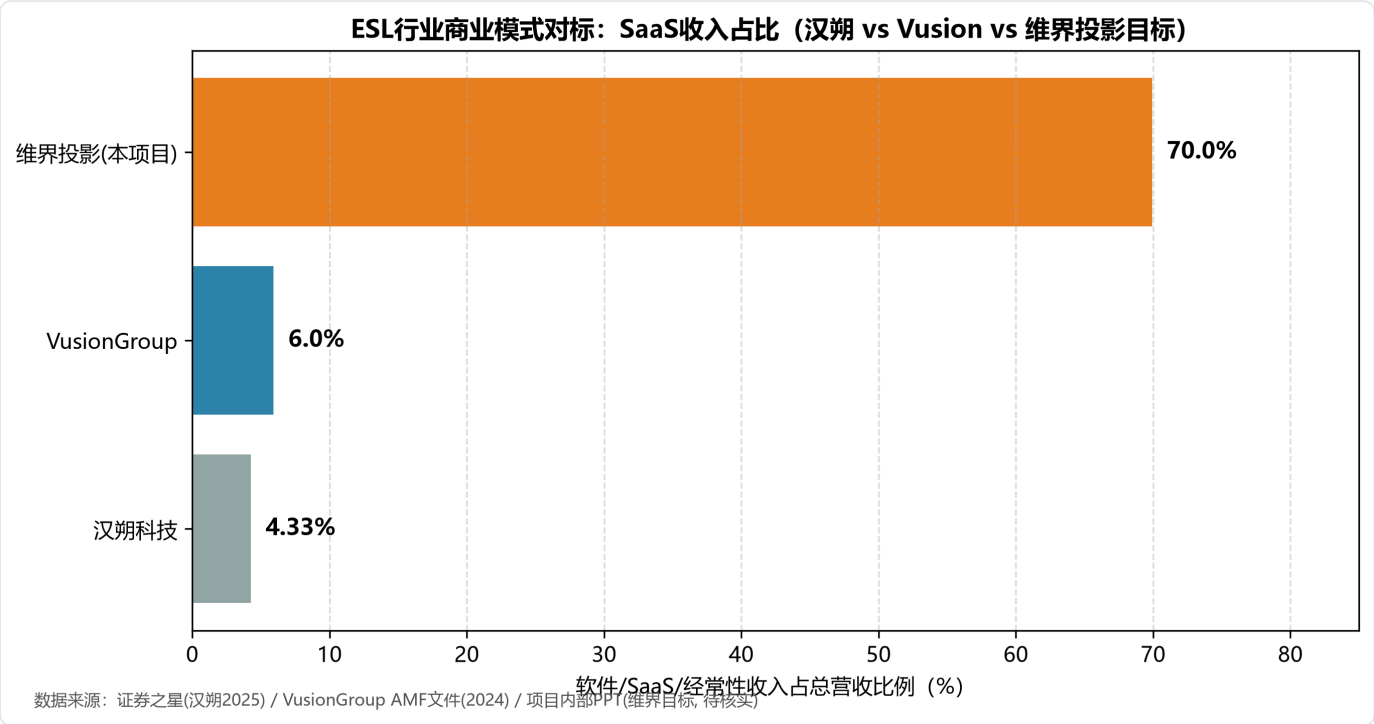


图 11 ｜ 行业龙头 vs 维界 SaaS/软件收入占比。来源：汉朔科技 2025 年报（证券之星）、Vusion 2024 年度业绩 AMF 文件、项目内部 PPT。

关键对照 ｜ 维界 SaaS 占比目标 vs 行业现状

对象	SaaS/软件收入占比	说明
汉朔科技（2025）	**4.33%**	软件/SaaS/技术服务 1.83 亿元；电子价签终端占 92.33%
VusionGroup（2024）	**约 6%**	经常性服务 5740 万欧元，占 VAS 的 54%
维界投影（目标）	**70%+**	项目自述目标，**非行业现状**，与同业差异极大

解读：70%+ 的 SaaS 占比不是行业现状，而是**差异化定位与未来增长空间**——正因为头部厂商仍靠硬件一次性销售赚钱，维界"中台订阅"模式才有差异化机会；但对外讲述时必须明确这是"目标/定位"，不能说成"行业惯例"。

10.1 项目融资结构（项目自述）

项目	内容
A 轮融资核心条款	投后估值 ¥750 万 ｜ 出让股权 20% ｜ 团队绝对控股 70%
资金来源结构	主营业务回款 55% ｜ 广东天东科技集团投资 25% ｜ 自筹/补贴 20%
已部署规模	中国/德国/新加坡 3 国，累计 4 万+ 台设备（项目自述）
标杆订单	德国 KATAG；荷兰 Bouwkern $18,503.4；俄罗斯 Adik $19,503.4（项目自述）
技术指标	适配 23 个第三方品牌；新品牌接入 2 周→3 天；数据直接可用率 60%→99%+；万级并发 100% 交付；端到端延迟 <350ms（项目自述）

注：以上财务与技术指标均来自项目内部 PPT，无公开财报/审计数据支撑，仅供求职作品集内"项目自述"引用。

11 数据如何支撑维界中台定位与开发方向

本章用真实数据逐条反推：外部数据是否支持"中立 ESL 中台"这一产品方向，以及应该优先开发什么。

数据信号	事实	对维界的含义
① CR5=93.7%，但协议封闭	Vusion 44% / 汉朔 28% / SOLUM 12.3%，头部均为硬件绑定、协议封闭（GMI、CINNO，2024–2025）	中立多品牌管理中台存在市场空白，可切头部不愿做的"兼容第三方"生意
② 永辉招标开放接口	永辉 2024–2026 招标明确"终端价签通讯须开放接口"（永辉官网）	下游真实需求信号，不是伪需求；中台的"开放接口"能力应作为产品主打卖点
③ 欧洲第一大市场 + 中国渗透率爬坡	欧洲收入占 32–40%（GMI/Polaris）；中国商超渗透率近 30%、一二线超 60%（2024）	出海优先（高客单+合规）+ 国内下沉（中小连锁）双线战略
④ 行业 SaaS 占比仅 4–6%	汉朔 4.33%、Vusion 约 6%（2024–2025 年报/AMF 文件）	SaaS 订阅是差异化定位，也是未来增长空间；但须讲清是"目标"非"现状"

11.1 开发优先级建议（基于数据反推）

P0 • 协议适配引擎

对应痛点：头部协议封闭、多品牌混布难。维界已实现动态可插拔适配引擎（新品牌接入 2 周→3 天，项目自述）。**建议优先投入**，这是"中立中台"的核心壁垒。

P0 • 感知层数据归一化

对应痛点：多品牌原始信号格式杂乱、数据孤岛。维界已将数据直接可用率从 60% 提至 99%+（项目自述）。**建议优先投入**，这是上层 SaaS 订阅的数据底座。

P1 • 多品牌迁移工具

对应痛点：换 ERP 导致旧设备报废（攀攀贸易案例，项目内部调研，单次损失约 100 万元）。**建议次优投入**，作为获客钩子（旧设备 100% 复用）。

> **结论：**外部数据从"集中度、下游需求、区域结构、商业模式"四个独立维度共同支持维界的 HDaaS 中台方向；开发优先级应聚焦"协议适配引擎 + 感知层数据归一化"这两个与头部厂商形成差异化的能力，并以"多品牌迁移工具"作为获客入口。

12 数据可信度、局限与附录来源总表

12.1 待核实清单（本报告未用于结论）

1. "2026 年全球 ESL 市场突破 50 亿美元"（MarketsandMarkets 经搜狐转述）——与其他机构差异大，待核实原文。
2. "沃尔玛几年内部署数亿标签"——官方仅为美国 2,300 店 + 墨西哥 170 万枚，传闻不属实。
3. "永辉单店 1.8 万枚、627 店全覆盖"——豆丁网第三方报告，待核实。
4. 京东方 ESL 业务独立营收（集团未单列）； ESL 标签 BOM 成本结构拆解；麦德龙/Lidl 部署规模。
5. 涂鸦智能/阿里云 IoT/AWS 是否有 ESL 多品牌中台及其协议开放度。
6. 攀攀贸易"换 ERP 损失 100 万元"为项目内部调研，非公开数据。
7. "省 80% 换标成本"为二手转述 Deloitte，未取得原始报告。
8. 维界 SaaS 占比 70%+、适配 23 品牌、4 万+ 设备、A 轮估值 750 万——均为项目自述，无公开财报。

12.2 附录：主要数据来源 URL 总表

机构/来源	URL
Global Market Insights	https://www.gminsights.com/toc/details/electronic-shelf-label-esl-market
Grand View Research	https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/electronic-shelf-label-market-report
Mordor Intelligence	https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/electronic-shelf-labels-market
The Business Research Company	https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/electronic-shelf-label-global-market-report
CINNO（汉朔招股书引用）	http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=301275&id=10270478
ePaperInsight（合力泰年报引用）	https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12081021
洛图科技 RUNTO	https://www.einkcn.com/html/product_6a5ff99dbc2078595.html
Polaris Market Research	https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/electronic-shelf-label-market
Dataintelo	https://dataintelo.com/report/global-e-paper-electronic-shelf-label-market
MarketsandMarkets	https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electronic-shelf-label-market-40815676.html
汉朔科技 2024/2025 年报（深交所）	https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d77dfb6-62dd-405f-b4ae-837d47516175.PDF
VusionGroup 2025 年报	https://www.vusion.com/newsroom/vusion-2025-annual-results-strong-growth-revenue-and-profitability
Pricer 2024 年报	https://www.pricer.com/hubfs/Pricer-Annual-Report-and-Sustainability-Report-2024.pdf
中国电子视像行业协会报告	https://www.cvianet.org.cn/static/files/file-21457.pdf
沃尔玛官方（2,300 店）	https://corporate.walmart.com/news/2024/06/06/new-tech-better-outcomes-digital-shelf-labels-are-a-win-for-customers-and-associates

家乐福 × Vusion	https://www.vusion.com/newsroom/carrefour-vusion-join-forces-deploy-smart-store-at-scale
永辉超市招标公告	https://www.yonghui.com.cn/upload/File/fe4c2a5ecfe045e3864c29db0b6079e4@2024-2026%E5%B9%B4%E6%B0%B8%E8%BE%89%E8%B6%85%E5%B8%82%E7%94%B5%E5%AD%90%E4%BB%B7%E7%AD%BE%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A.pdf
中国连锁经营协会（CCFA）	http://www.xinhuanet.com/food/20250618/c845d4b2ef3e441c8baa3a870e95a9db/c.html
《数字商务三年行动计划（2024—2026）》	https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202404/content_6948104.htm
欧盟 PPWR（EU 2025/40）	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SL/TXT/?uri=CELEX:32025R0040
欧盟反漂绿指令（EU 2024/825）	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?uri=CELEX:32024L0825
粤港联合资助专题（广东省科技厅）	http://gdstc.gd.gov.cn/gkmlpt/content/4/4965/mpost_4965475.html

注：本报告全部数据采集于 2026-10-24；项目自述数据（维界 PPT）不构成公开事实，已在正文以"项目自述"标注。